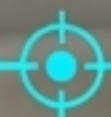


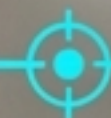
I dati attorno a te

Dal mondo fisico al numero:
cos'è un dato e come leggerlo.



SORGENTE DATI

LUCE: 450 LUX,
TEMP: 22°C



AMBIENTE

SUONO: 60 dB
UMIDITÀ: 55%



INTERFACCIA SENSORI

Scopri cosa ti raccontano i sensori invisibili che misurano il tuo mondo ogni giorno.

Dal mondo fisico al numero

Un sensore trasforma una grandezza fisica in un numero. Ma da solo non basta.

Dato grezzo

Il display segna 21,3°C. È il punto di partenza, ma da solo non ti dice nulla.

Dato contestualizzato

21,3°C alle ore 11:00, di martedì, con 25 studenti in aula e la finestra chiusa.

Usare i dati raccolti

La differenza è il contesto. Puoi confrontarlo: è più caldo di ieri alla stessa ora?

Un dato senza contesto è rumore. Un dato con contesto è conoscenza.

I sensori che ti circondano

Sei costantemente circondato da sistemi che misurano l'ambiente e le tue abitudini.

Posizione GPS

Il tuo telefono calcola dove sei incrociando i satelliti, con una precisione di 3-5 metri.

Qualità dell'aria

L'aria esterna è circa 420 ppm di CO₂. Nelle aule non ventilate può superare i 2.000 ppm!

Temperatura e umidità

L'aria secca (umidità sotto il 30%) nell'aula aumenta la predisposizione ai virus stagionali.

Conoscere quali sensori ti circondano è il primo passo per usarli in modo consapevole.

Scegliere il grafico giusto

Un grafico non è una decorazione:
mostra strutture nascoste nei dati.



Grafico a linee

Perfetto per l'andamento della temperatura in aula nel corso della giornata su scala continua.



Grafico a barre

L'ideale se devi confrontare i consumi elettrici di cinque classi diverse. L'asse verticale deve partire da zero.



Grafico a dispersione

Mostra i punti tra due variabili: ad esempio, se c'è correlazione tra temperatura e CO₂.

Scegliere il grafico sbagliato può nascondere le informazioni importanti o crearne di false.

Quando il grafico ti inganna

Saper leggere un grafico significa riconoscere i trucchi visivi che distorcono la realtà.

L'asse troncato

Guarda sempre l'asse verticale. Se non parte da zero, la differenza visiva viene gonfiata.

950 milioni

Un grafico che parte da 950 invece di 0 fa sembrare enorme un aumento dell'1,5% (da 955 a 970).

Scala logaritmica non dichiarata

Una curva che sembra crescere normalmente (es. 1, 10, 100), in realtà sta esplodendo in modo esponenziale.

Regola pratica: prima di fidarti della forma del grafico, guarda sempre dove iniziano gli assi.

Chi raccoglie cosa, e perché

I dati viaggiano dal tuo dispositivo ai server e raccontano le tue abitudini.

→ Dove vanno i dati?

Sensore → dispositivo locale → app sullo smartphone → server del produttore. Spesso vengono profilati.



Cosa dice la legge

Il GDPR stabilisce che i dati di salute richiedono un consenso esplicito. Hai il diritto di chiedere la cancellazione.



Citizen science

Esiste il lato open. Con 35 euro puoi costruire un sensore, misurare la tua aria e creare mappe pubbliche utilissime.

I tuoi dati hanno grande valore: le regole (come il GDPR) esistono per proteggerti.

Caso studio: analizza la tua stanza

Hai registrato la temperatura della tua stanza ogni 30 minuti per 30 giorni.

L'andamento nel tempo

Con un grafico a linee vedi subito i giorni freddi o caldi, o le oscillazioni tra il giorno e la notte.

18°C - 19°C - 20°C (1.440 data points)

Creando un istogramma (fasce di temperatura) scopri quante ore al mese registri un certo valore e qual è quello tipico.

Cosa NON puoi capire

Il sensore non sa perché ci sono i picchi. Hai aperto la finestra? Il sole batteva sul sensore?

I dati ti fanno domande; le risposte le cerchi combinando numeri e osservazione del contesto.

Il potere dei dati

Cosa portare con te prima di esplorare il mondo dell'Internet of Things.



Il contesto trasforma il dato grezzo in conoscenza.



Scegli il grafico giusto e controlla sempre da dove partono gli assi.



Proteggi la tua privacy o condividi i dati apertamente con la citizen science.

Prima di fidarti di un sistema che fa previsioni automatiche, chiediti: **su quali dati è stato addestrato, e in quale contesto?**

La tecnologia raccoglie i numeri, ma sei tu che devi dare loro un senso.